UCAM

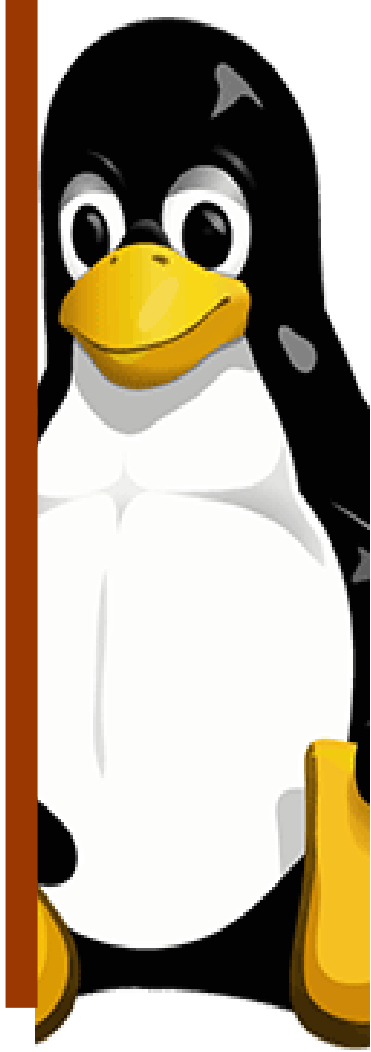
Tema 5

Gestión de Usuarios y Recursos en Linux

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Gestión de usuarios
    - Introducción
    - Usuarios
    - Grupos
2. Gestión de recursos
    - Control y gestión de la actividad de la CPU
    - Control y gestión de la memoria
    - Control y gestión de dispositivos E/S

1. Gestión de Usuarios
Introducción

- Características de un usuario:
    - Nombre de usuario (logname o username)
    - Identificador de usuario (UID) → Internamente el sistema identifica al usuario por su UID
    - Grupos a los que pertenece (GIDs).
- Cada persona está asociada a un usuario.
    - Excepción: usuario root.
- Ficheros de configuración:
    - **/etc/passwd** → Información de las cuentas de usuarios
    - **/etc/shadow** → Password encriptados e información de "envejecimiento" de las cuentas
    - **/etc/group** → Definiciones de los grupos y usuarios miembros
- Estos ficheros están separados por motivos de seguridad.
- Orden **useradd** y **adduser** para crear usuarios

1. Gestión de Usuarios

Usuarios

- Fichero **/etc/passwd**
  - Contiene:
    - cuentas de usuarios reconocidos en el sistema y
    - cuentas de las aplicaciones y de los demonios → no permiten la conexión como usuario → sirven para la ejecución del domonio que ofrece un servicio.
      - Ej: usuario *apache* para la gestión del servidor web Apache.
  - Formato `nombre:password:uid:gid:gecos:home:shell`
    - Nombre →Nombre de usuario, **logname** o **username**
    - Password → contraseña cifrada o:
      - "*" o "!!" → Cuenta desactivada
      - "x" → Las shadow están activas y la contraseña se guarda en **/etc/shadow**
    - UID → Identificador del usuario. No puede cambiarse.
    - GID → Identificador del grupo primario (con el que inicia sesión)
      - Al crear una cuenta de usuario, si no se especifica lo contrario, se crea un nuevo grupo con el mismo nombre que el usuario.
      - Vestigio de cuando LINUX limitaba a que un usuario sólo podía pertenecer a un único grupo.
    - Gecos → Cadena que describe al usuario. Se muestra con el comando `finger`.
    - Home → Path del directorio *home* del usuario
    - Shell → Intérprete de órdenes que se ejecutará al entrar al sistema
  - ¡OJO! Los permisos son rw_r__r__ y pertenece al usuario root y al grupo root.

1. Gestión de Usuarios

Usuarios

- **passwd** nombre_usuario → Asignar contraseña a un usuario
- Las contraseñas se deben cambiar cuando:
  - Se sospecha que alguien la ha podido conocer
  - Un usuario se marca del trabajo → todas las que conozca
  - Un sysadmin se va → TODAS
  - Se sospecha que alguien ha conseguido el fichero con las contraseñas **(/etc/passwd** o **/etc/shadow**)
- Se debe forzar a que periódicamente se cambien las contraseñas.

1. Gestión de Usuarios

Usuarios

- Shadow passwords
  - Permiten que las contraseñas encriptadas no se guarden en /etc/passwd sino en **/etc/shadow**
  - **/etc/shadow** tiene los permisos r_____ y pertenece al root y grupo root
  - Guarda las contraseñas encriptadas y junto con información de envejecimiento
  - En el campo password de **/etc/passwd** aparecerá una “x”
  - **pwconv** → crea a partir de passwd y actualiza /etc/shadow
  - **pwunconv** → desactivar los shadow passwords

1. Gestión de Usuarios

Usuarios

- Shadow passwords
  - Nom:pass:changed:minlife:maxlife:warn:inactive:expired:unused
    - **Nom** → Nombre del usuario, logname o username
    - **Pass** → puede contener:
      - La contraseña cifrada.
      - * indica que la cuenta tiene la clave deshabilitada.
      - ! (al comienzo del password) Indica que la cuenta está bloqueada y no puede usarse.
    - **Changed**→ fecha del último cambio de clave
    - **Minlife** →nº de días que han de pasar para poder cambiar la contraseña
    - **Maxlife** →nº de días máximo que puede estar la misma contraseña sin cambiarse
    - **Warn**→cuantos días antes será avisado de que la contraseña va a expirar (*maxlife*)
    - **Inactive** → nº de días después de que la contraseña expire que la cuenta se deshabilitará de forma automática (en números negativos)
    - **Expired** → fecha en la que la cuenta expira y se deshabilita de forma automática.

1. Gestión de Usuarios

Usuarios

La *suit* Shadow es un conjunto de comandos y herramientas que permiten mejorar la seguridad en la gestión de usuarios y ocultar las contraseñas.

Tabla 1
Principales comandos de la suite Shadow

Comando	Función
`useradd`	Crear un usuario
`userdel`	Eliminar un usuario
`usermod`	Modificar la información del usuario
`chsh`	Modificar la *shell* asignada.

1. Gestión de Usuarios

Usuarios

Tabla 1
Principales comandos de la suite Shadow (continuación)

Comando	Función
`chfn`	Cambiar la información de usuario que muestra el comando finger
`id`	Mostrar el UID del usuario y la información asociada
`ghage`	Modificar la información sobre la caducidad de la contraseña de los usuarios

1. Gestión de Usuarios

Usuarios

- Ficheros de inicialización
  - El directorio **/etc/skel** guarda ficheros "personalizados" que se copian en cada nueva cuenta creada.
  - Guiones shell que realizan determinadas tareas como inicialización de variables, ejecutar funciones específicas, etc.

1. Gestión de Usuarios

Usuarios

- Cuentas restrictivas
  - Se pueden crear de dos formas
    - Asignando como *shell* un ejecutable que realizar una tarea y al terminarla el usuario sale del sistema
      - Ej: Usuarios que realizan copias de seguridad
    - Utilizando un *shell* restrictivo, **/bin/rbash** . Se comporta igual que un interprete normal, salvo que el usuario no puede:
      - Cambiar de directorio (comando `cd`)
      - Establecer o modificar valores de la SHELL o PATH
      - Especificar nombre de órdenes o ficheros que contengan /
      - Usar la redirección o tuberías
      - Utilizar la orden `exec` para reemplazar un *shell* por otro.

1. Gestión de Usuarios

Usuarios

- Herramientas para crear/modificar cuentas de usuario
  - Las herramientas automáticas suelen realizar tareas básicas del proceso
  - **adduser** o **useradd** permite crear cuentas de usuario o modificar las existentes.
    - Toma valores por defecto de **/etc/default/useradd** y de **/etc/login.defs**
  - **usermod** permite modificar cuentas
  - **userdel** eliminar cuentas (por defecto no borra el directorio home)
  - **newusers** crea cuentas de usuarios utilizando información de un fichero de texto en formato **/etc/passwd**

1. Gestión de Usuarios

Grupos

- Colecciones de usuarios que comparten recursos o ficheros
- Clave para la definición de permisos
- El linux un usuario sólo puede pertenecer a un grupo en un determinado momento.
    - Se conecta usando GID de /etc/passwd
    - A lo largo de su conexión puede cambiar a otro grupo para tener otros permisos.
        - `sudo newgrp grupo1`
- Características de un grupo
    - Nombre del grupo o groupname
    - Identificador del grupo (GID)
- Fichero de configuración: /etc/group
    - Nombre:*:gid:lista de usuarios
        - Lista de usuarios separados por “,”
        - Ej: `asi:*:519:fernando,asi001,asi002,asi003`

1. Gestión de Usuarios

Grupos

- Definición/creación:
  - Implícita: nuevo GID en 4º campo de **/etc/passwd**
  - Explícita: nueva entrada en **/etc/group**
- Tipos de grupos:
  - Primario → El especificado en **/etc/passwd**
  - Secundarios → Resto de grupos en **/etc/group**
- Orden **newgrp** → cambiar temporalmente el grupo activo
- Orden **groups** → lista los grupos de un usuario
- Orden **id** → lista identificador de usuario y sus grupos

2. Gestión de Recursos

Introducción

- Muy importante tener información del rendimiento del sistema
- Al determinar el rendimiento del sistema se debe:
    1. Definir el problema con detalle
    2. Determinar la causa
    3. Formular objetivos de mejora
    4. Diseñar e implementar mejora del sistema
    5. Monitorizar el sistema para ver si los cambios son efectivos
    6. Ir de nuevo al primer paso

2. Gestión de Recursos

2.1 Control y gestión de la CPU

- **uptime** → hora actual, cuánto tiempo lleva en marcha el sistema, el número de usuarios conectados y la carga media del sistema en los últimos 1, 5 y 15 minutos
  - Valores altos → sistema se está usando mucho
  - Valores bajos → no implica tiempos de respuesta bajos
- **pstree** → árbol de procesos en ejecución

2. Gestión de Recursos

2.1 Control y gestión de la CPU

- Orden **top**
  - Visión continuada del procesador en tiempo real,
  - Muestra las tareas que más uso hacen de la CPU
  - Tiene interfaz interactiva para manipular
  - Las cinco primeras líneas muestran información general del sistema
    - Estadísticas de **uptime**
    - Estadísticas sobre procesos del sistema
    - Estado actual de la CPU
    - Memoria
    - Espacio de swap
  - Resto muestra procesos ordenados decrecientemente por uso de CPU (comando ps)

2. Gestión de Recursos

2.1 Control y gestión de la CPU

- Orden **top**
  - La lista se actualiza de forma interactiva y se pueden realizar uan serie de tareas sobre los procesos:
    - Cambiar prioridad de alguno usando comando **r**
    - Matar o enviar una señal con el comando **k**
    - Ordenarlos según diferentes criterios (por pid con **N**, uso de CPU con **P**, etc.)
    - Con n se cambia el número de procesos que se muestran
    - Para salir se usa la letra **q**.

2. Gestión de Recursos

2.2 Control y gestión de la memoria

- El intercambio y la paginación posibilitan la memoria virtual
- **vmstat**
  - Permite aislar carencias de memoria y una actividad excesiva en disco.
  - Mostrar:
    - swpd: Memoria virtual empleada (en KBs)
    - free: Memoria inactiva
    - buff: memoria empleada como búffers de E/S
    - si: memoria traída del espacio de intercambio desde disco
    - so: memoria intercambiada al disco
    - bi: Bloques enviados a un dispositivo de bloques (en bloque/s)
    - bo: Bloques recibidos desde un dispositivo de bloque (en bloque/s)
    - in: Número de interrupciones por segundo, incluyendo el reloj
    - cs: numero de cambios de contexto por segundo

2. Gestión de Recursos

2.3 Control y gestión de E/S

- Espacio de disco
  - df → para cada sistema de ficheros informa de su capacidad, del espacio libre y el usado y del punto de montaje
  - du → cantidad de espacio utilizado por un directorio y todos los subdirectorios que hayan en él
    - Con –h se nos muestra la unidad de medida.

Juan Morales García

jmorales8@ucam.edu

UCAM Universidad Católica de Murcia

© UCAM